

OE8HSRotor

Zu meiner Person:

Mein Name ist Hans Michael Steiner aus Kärnten in Österreich. Seit 3.3.2014 bin Ich im Besitz einer AmateurfunkLizenz mit dem Rufzeichen OE8HSR. Den Vorbereitungskurs für die Amateurfunkprüfung habe Ich in Klagenfurt in der HTL1 Lastenstrasse gemacht der vom ÖVSV angeboten wurde. Beruflich bin Ich Fertigungstechniker im Bereich Land und Forstmaschinen. In meiner Freizeit beschäftige Ich mich mit allerhand Basteleien rund um Elektronik und Amateurfunk.

Wie kam es zu diesem Projekt:

Während meiner Amateurfunkausbildung habe Ich vom Funkbetrieb über Amateurfunksatelliten gehört und fand das das ein sehr spannendes Thema ist. Die Möglichkeit mit anderen Leuten über Satelliten zu kommunizieren die von Funkamateuren gebaut und betrieben werden hat mich derart fasziniert das ich mich mehr mit diesem Thema beschäftigen wollte. Ich habe der ersten Versuche mit LEO Satelliten mit einer kleinen Richtantenne im Garten gemacht, musste jedoch schnell feststellen das es für den Anfänger sehr schnell Unübersichtlich wird.

Die Antenne in einer Hand, das Funkgerät in der anderen, Mit einem Blick auf die Trackingsoftware und mit einem anderen auf dem Kompass.

Ich konnte Zwar einige Satelliten empfangen jedocht war an einen Funkkontakt nicht zu denken.

In diesem Moment war der Entschluss gefasst das es doch eine Möglichkeit geben muss die Antenne von selbst auf den Satelliten zeigen zu lassen. Ich habe lange im Internet nach AntennenRotatoren gesucht, fand jedoch nur einige Selbstbauprojekte und kommerzielle Rotoren die für den Stationären Betrieb gedacht sind und sehr teuer waren. Normalerweise bin ich nicht der Mensch der das Rad neu erfindet aber alles was es zu kaufen gab passte nicht in meine Vorstellung, also musste ich selbst etwas machen.

Meine Vorstellung von MEINEM perfekten Rotor:

Meine Vorstellung von einem perfekten Rotor war anscheinend nicht der Mainstream, deswegen habe ich mir einige Zeit lang Gedanken gemacht wie denn der für mich perfekte Rotor aussehen sollte:

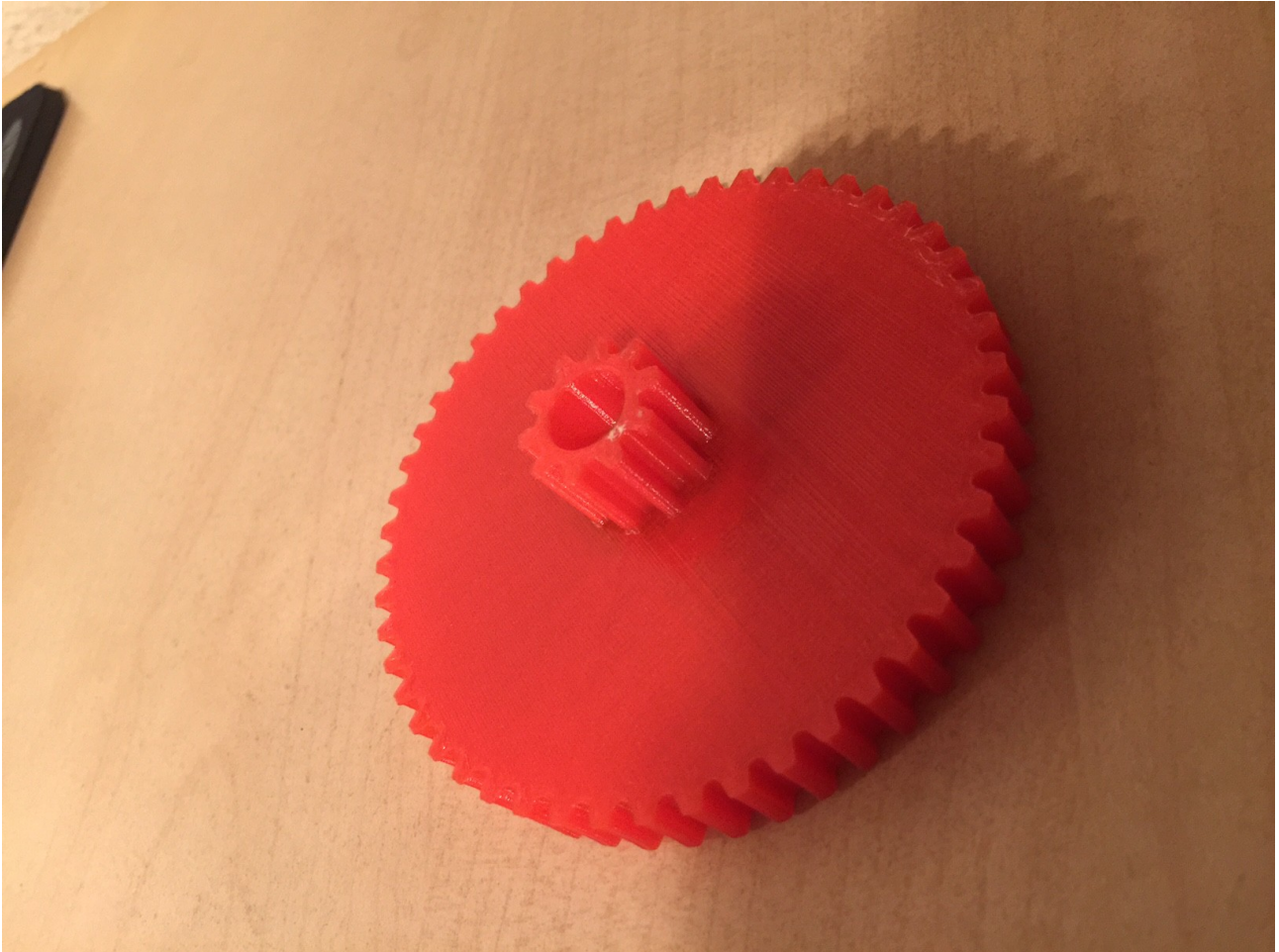
- Der Rotor soll klein, leicht und mobil sein und jederzeit auf einem Stativ aufgestellt werden können
- Die Bedienung soll über ein Smartphone oder Tablet möglich sein.
- Für die Steuerung sollen keine Kabel Notwendig sein.
- Als Stromquelle sollen ganz normale Akkus ausreichen (zwischen 12 und 24V)
- Die Bauteile sollen möglichst 3D gedruckt werden
- Die Bauteile die zugekauft werden müssen sollen möglichst leicht zugänglich sein
- Der Bau des Rotors soll in einem finanziell vertretbaren Rahmen sein.

Mein Plan war das ich einen leichten und portablen AntennenRotor konstruiere den ich dann mit der Hilfe meines 3D Druckers ausdrucke. Mir war wichtig das ich fast alles aus 3D gedruckten Bauteilen mache damit die Materialbeschaffung einfacher wird. Ich wollte auch nicht ein anderes Rohmaterial verwenden das mit Hobbywerkzeugen schwer zu bearbeiten

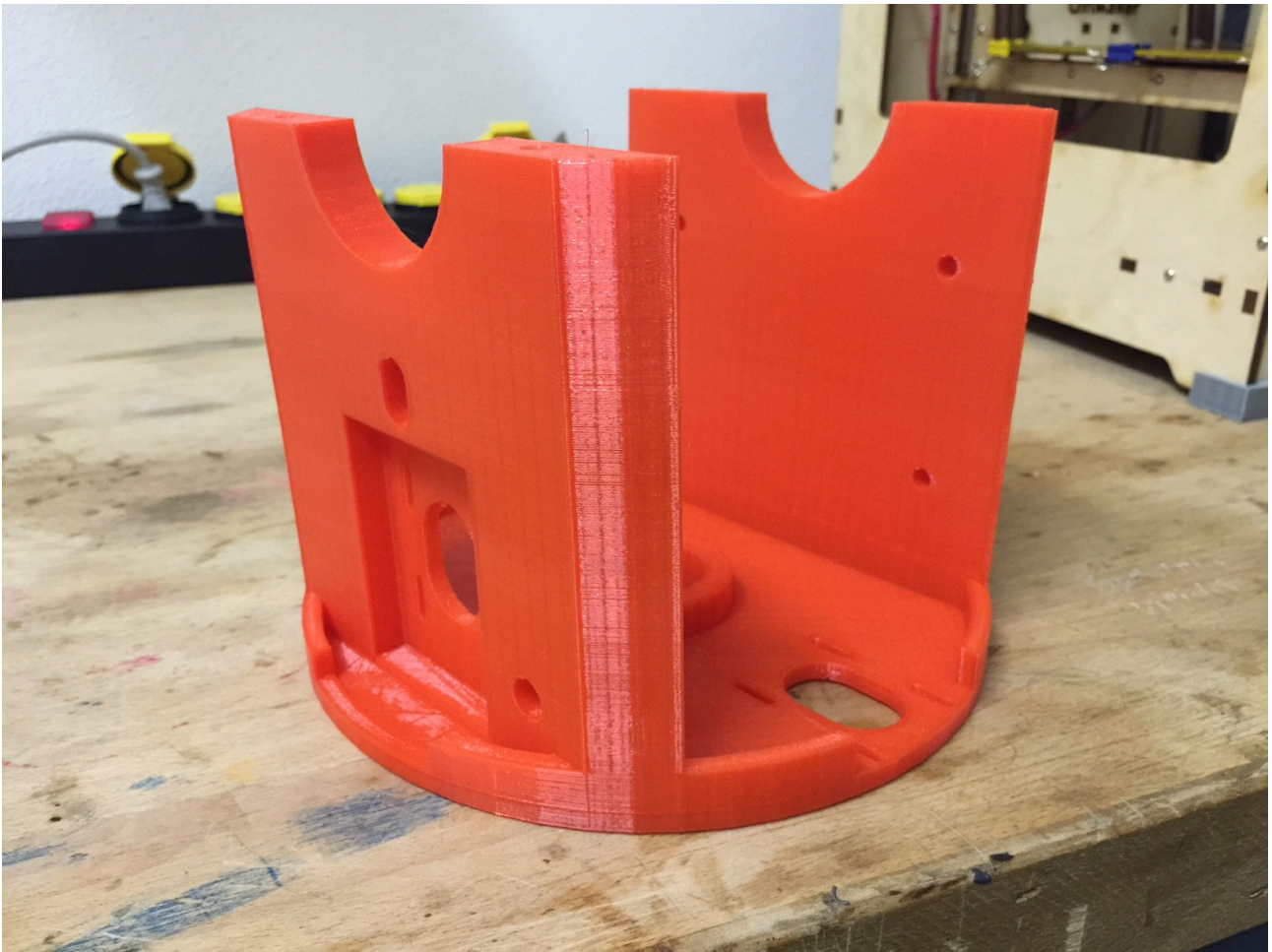
ist.

Der Prototyp:

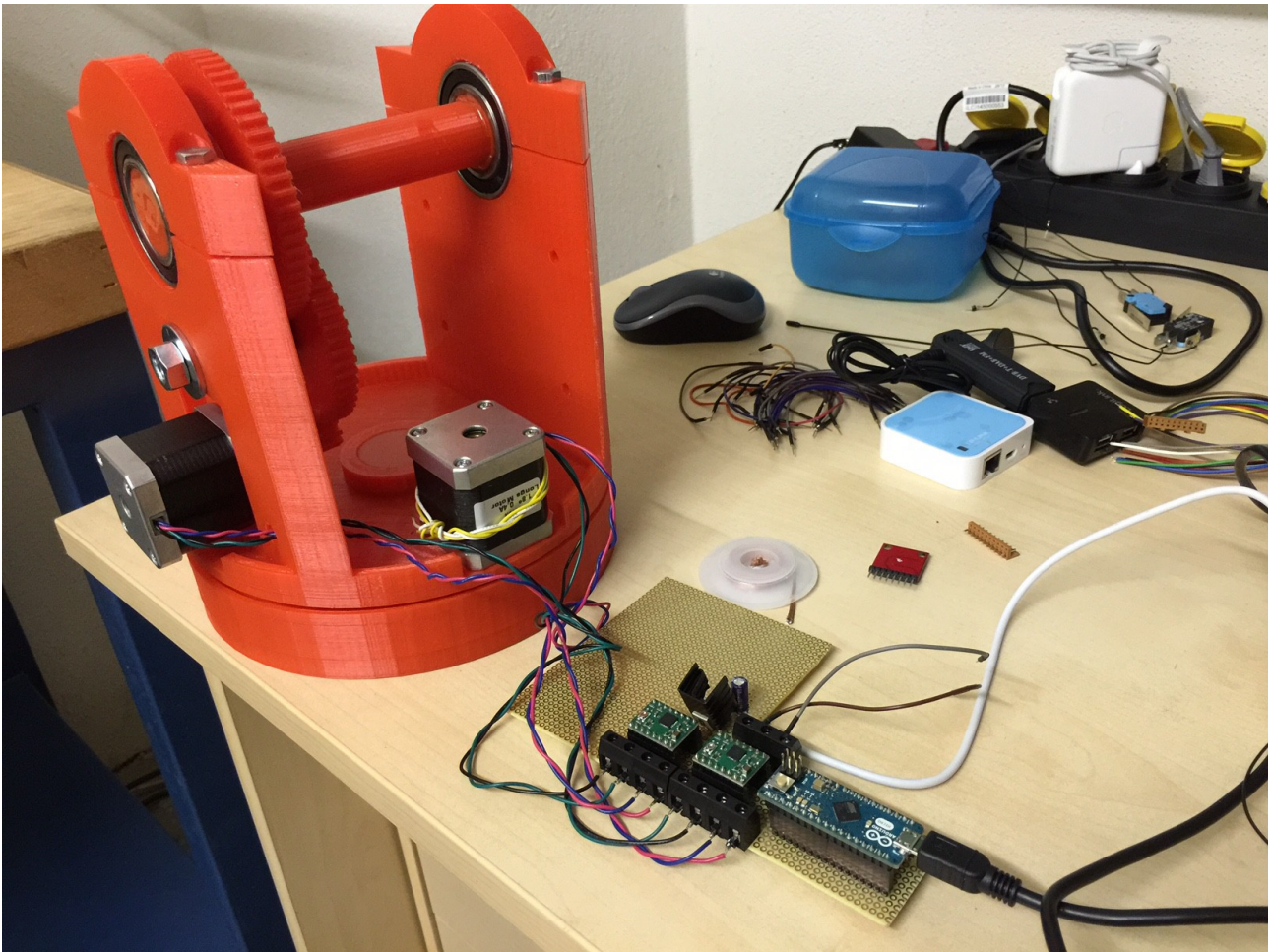
Im Frühjahr 2014 habe ich dann begonnen den ersten Prototyp des AntennenRotors zu konstruieren. Damals wusste ich noch nicht auf welche Probleme ich im Verlauf des Projektes stossen werde. Die ersten Bauteile waren auch schnell gedruckt und für gut befunden.



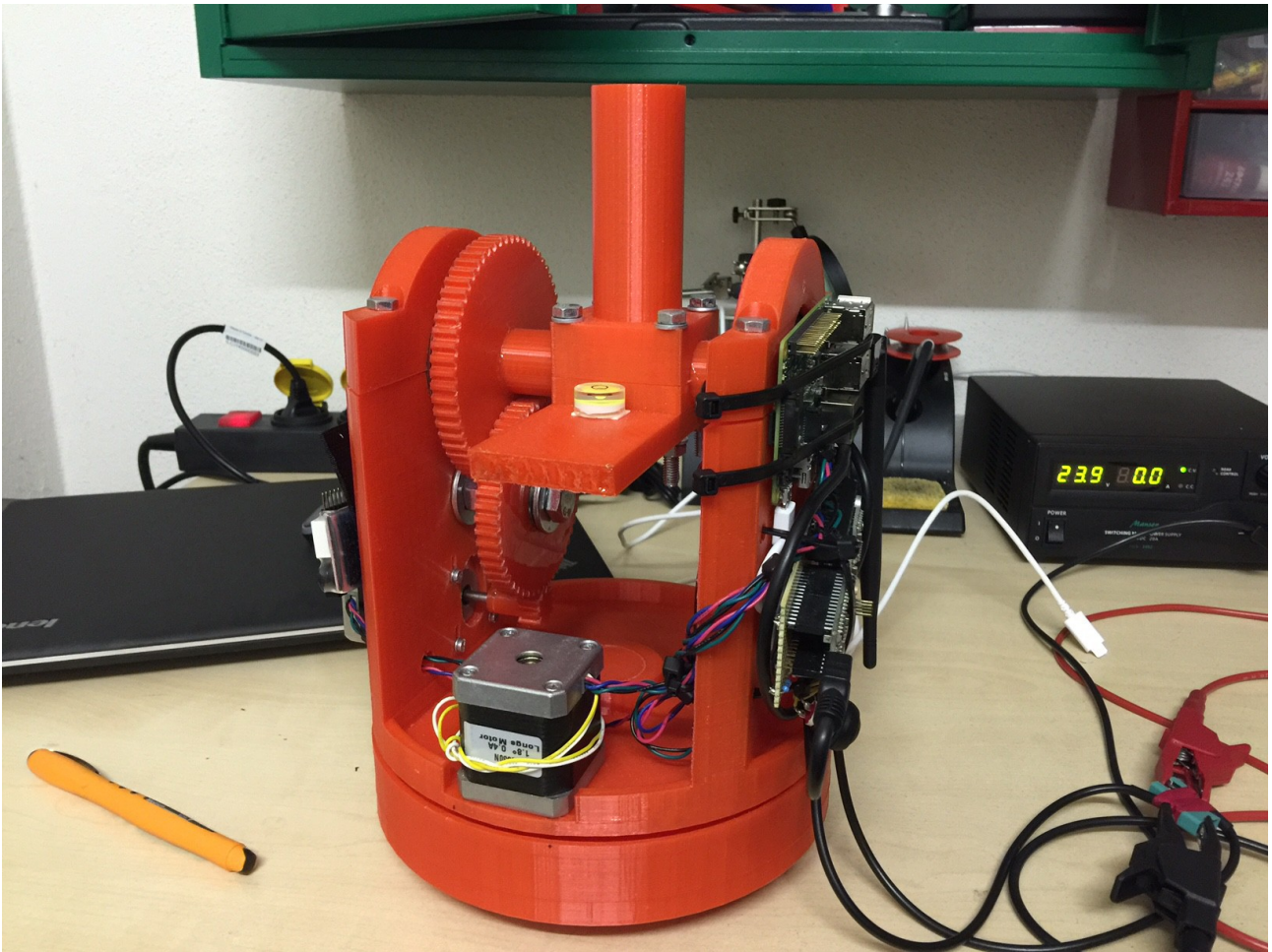
Durch einem Umzug wurde das Rotorprojekt für einige Zeit auf Eis gelegt und ich konnte erst in den Weihnachtsfeiertagen weiterarbeiten.



Als alles ausgedruckt war mussten die Teile nur noch zusammengebaut werden. Für die Verkabelung waren noch keine Kanäle vorgesehen da es sich ja nur um einen Prototyp gehandelt hat. Nun war es Zeit die Elektronik in angriff zu nehmen. Ich habe auf einer Lochrasterplatine eine kleine Steuerung aufgebaut die im wesentlichen aus einem DC/DC Wandler, einem Arduino Micro und 2 Schrittmotortreibern bestand. Als Steuercomputer verwendete ich einen Raspberry Pi2 mit Wifi anbindung.



Die ersten Tests waren vielversprechend.



Der Rotor sah zu diesem Zeitpunkt noch sehr wüst aus, funktionierte aber technisch einwandfrei.

Ich bemerkte jedoch schnell dass die Steuerelektronik Störsignale in die Antenne abstrahlt. Eine Lösung musste her...

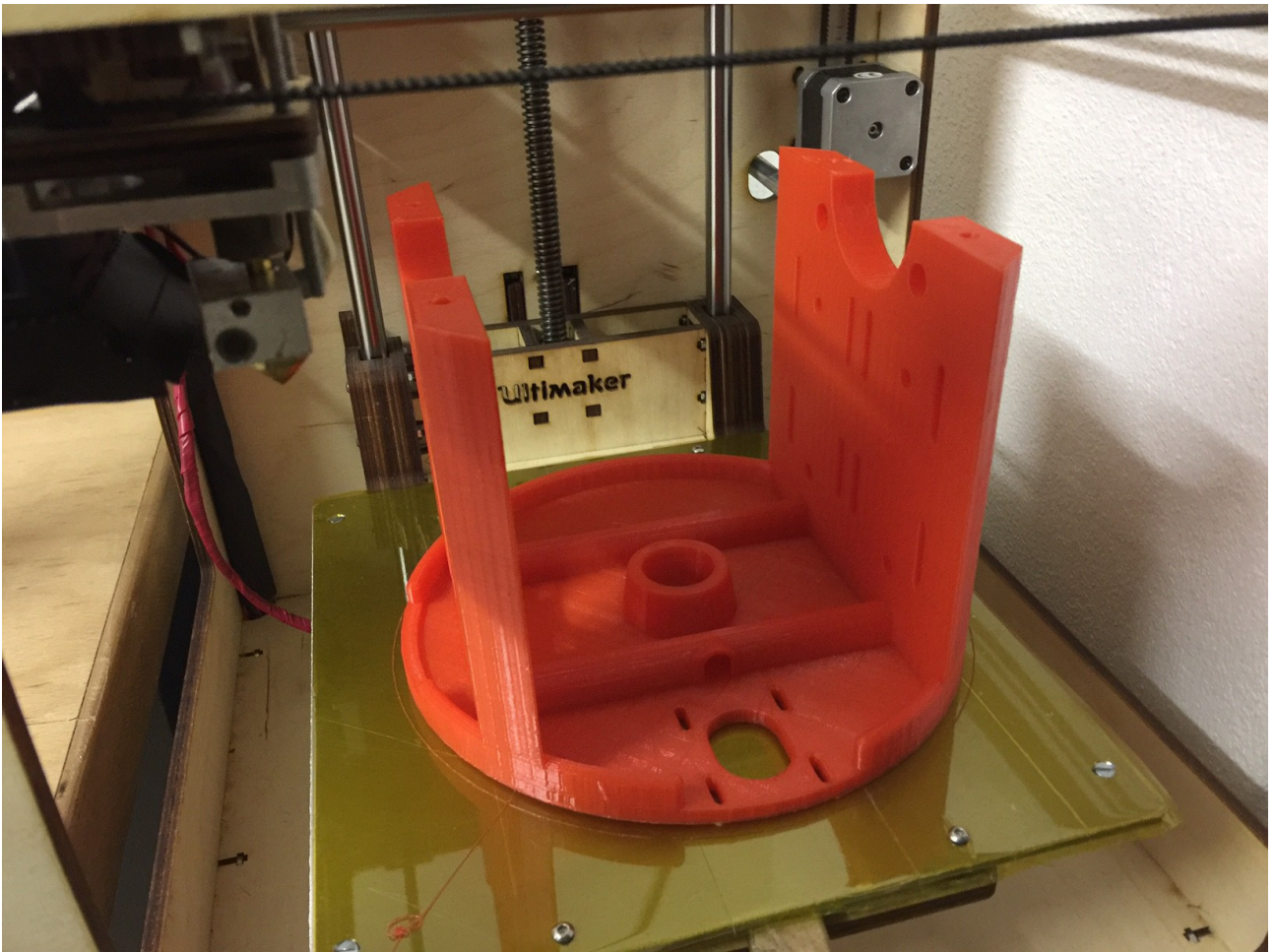
Die Version 1.0:

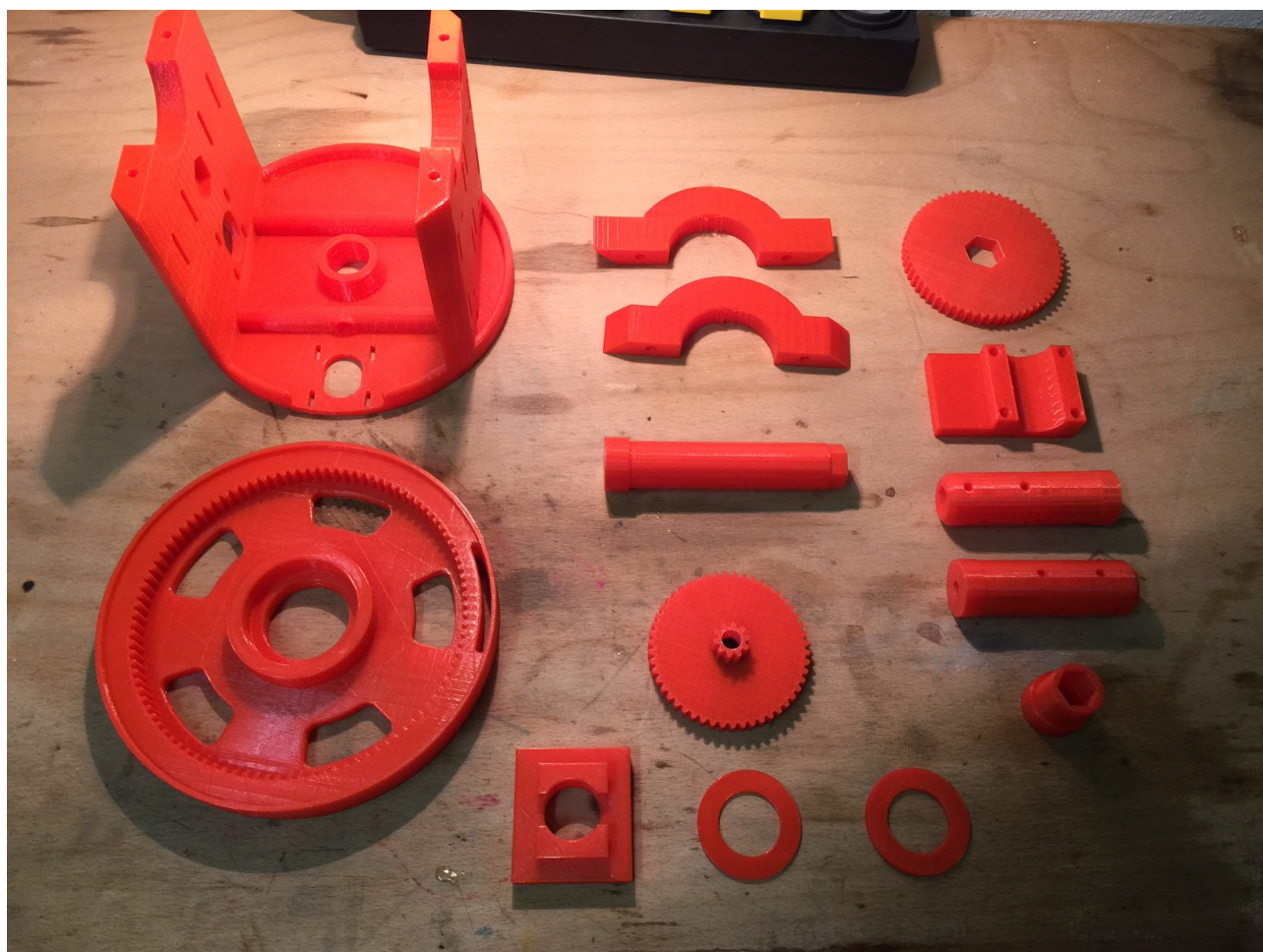
Durch die Tests mit dem Prototyp habe Ich einige Verbesserungsmöglichkeiten bemerkt. Es hatte keinen Sinn den bestehenden Prototyp umzubauen da fast alle Teile verbesserungswürdig waren. Also beschloss ich im Sommer 2015 eine neue Version des Rotors zu konstruieren.

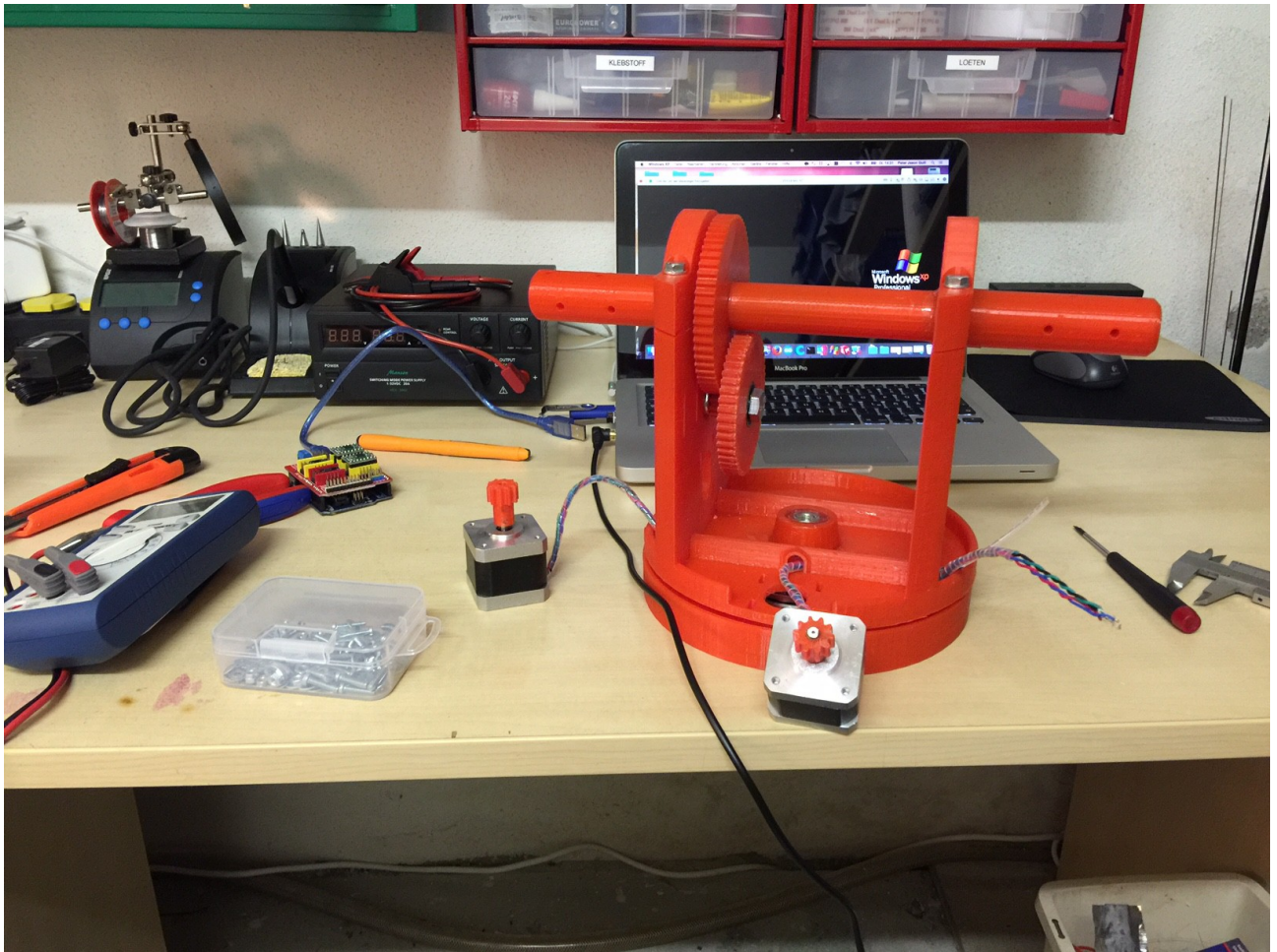
Die Verbesserungen waren:

- Veränderung der Drehlagerung zum den Rotor zu Stabilisieren.
- Verbesserung der Demontage
- Bessere verlegemöglichkeit der Kabel
- zusätzliche Halterung für Antennen an den Seiten
- Durchgangsbohrungen für Antennenkabel
- Halterungen für Akkus

Wie immer hat das Projekt während der Weihnachtsfeiertage einen Schub gemacht.







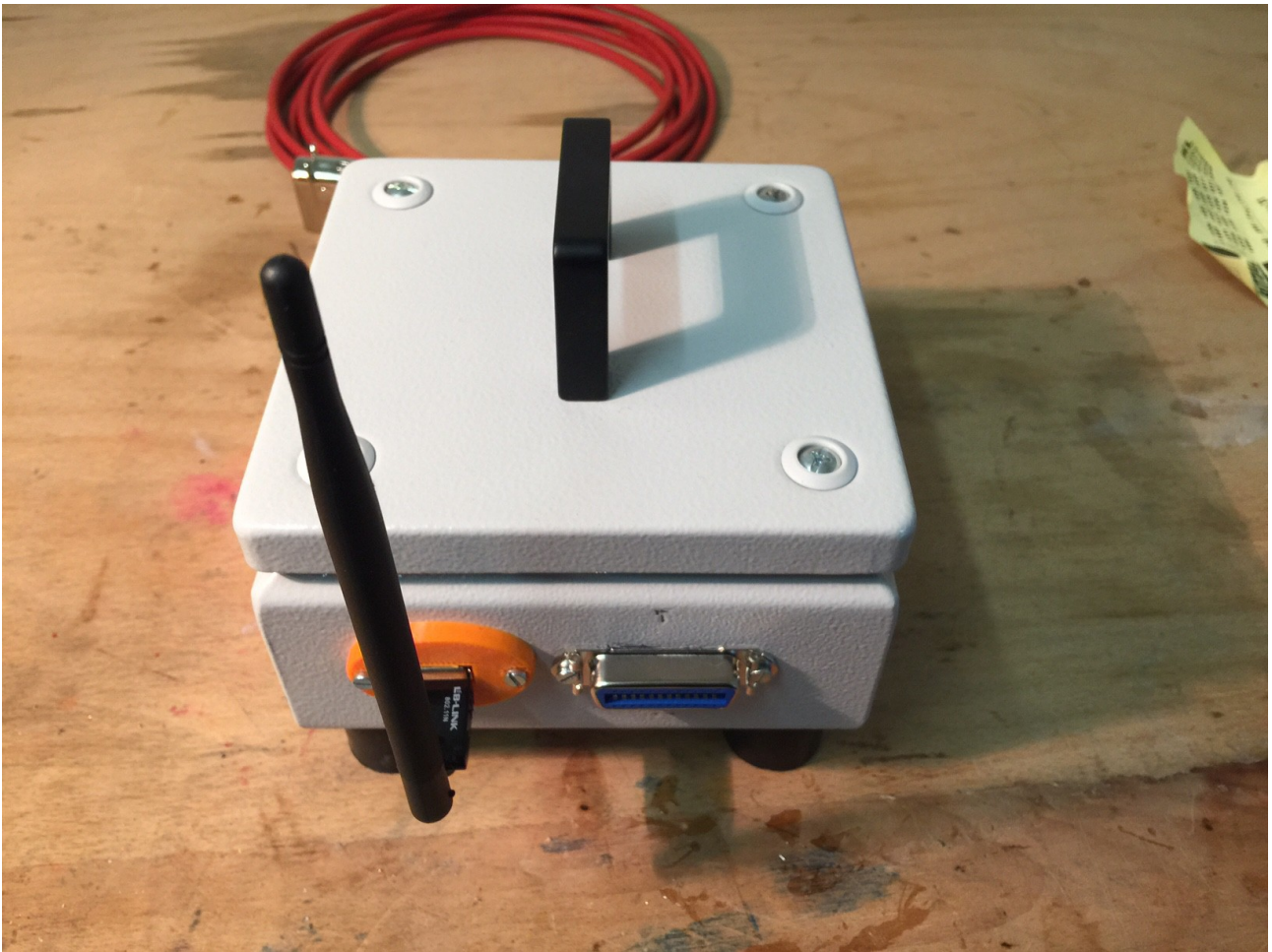


Die Steuerbox:

Die Steuerung des Rotors hat mich wahrscheinlich am meisten an den Rand der Verzweiflung gebracht. Wie oben schon beschrieben hatte ich Probleme mit Störsignalen die in die Antenne abgestrahlt sind. Das Hauptproblem war das die Steuerelektronik sehr nahe an der Antenne und direkt am Rotor montiert war.

Als Lösung dieses Problems habe ich eine Box aus Stahl gekauft und die Elektronik in diese eingebaut. Als Verbindungskabel Zwischen Rotor und Steuerbox verwende ich ein geschirmtes Kabel mit Centronic Steckern.

Durch dieses Vorgehen haben sich die Störsignale fast vollständig reduziert.



Technische Beschreibung:

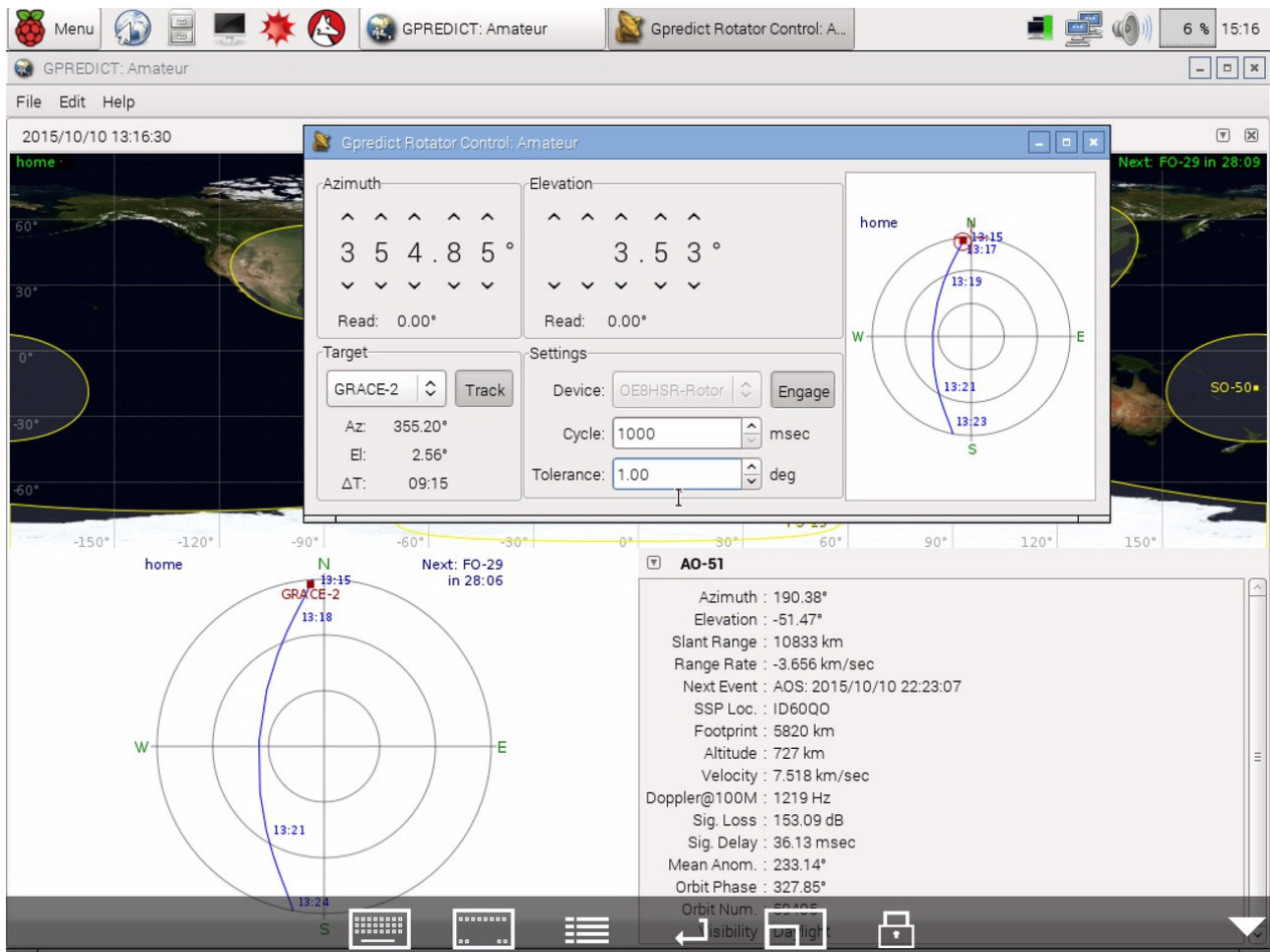
Die Steuerelektronik des Rotors läuft so:

Der Raspberry Pi Computer verbindet sich über einen Wifi USB Stick mit einem Netzwerk, welches man zuvor eingestellt hat (entweder zu einem im Haus oder einem mobilen Hotspot. Man könnte auch den Raspberry Pi als Hotspot selbst konfigurieren).

Der Raspberry Pi sendet über eine serielle Schnittstelle die aktuellen Rotor-Daten (Azimuth und Elevation) an den Arduino. Der Arduino empfängt die Daten und steuert die Schrittmotoren am Rotor.

Auf dem Pi ist ein VNC Server und die Gpredict Tracking Software installiert.

Nun kann man sich mit einem jeden VNC Client auf dem AntennenRotor verbinden und damit den Rotor steuern.



Die Mechanik:

Ich persönlich bin ein Freund von Projekten die möglichst wenig zukaufteile benötigen. Bei manchen Projekten ist es so das die Beschaffung der Bauteile den meisten Zeitaufwand erfordert. Man muss die benötigten Teile bei verschiedenen Händlern kaufen. Das Ist Zeit intensiv und kostet viel Geld und Nerven.

Bei der Konstruktion habe ich besonderes Augenemerkt darauf gelegt soviel wie möglich selbst zu drucken so das man nur mehr einige Kugellager und Schrauben zukaufen muss.

Der Azimuth Schrittmotor Erzeugt die Drehbewegung des Schrittmotors. Dort ist eine Zahnradübersetzung von 1:10 verbaut. Das bedeutet das sich der Motor 10 mal drehen muss damit sich der Rotor einmal dreht. Durch diese Übersetzung Läuft der Rotor ruhig und hat viel Drehmoment.

Die Elevation Stufe besteht aus 2 Übersetzungen. Dort ist eine größere Getriebeübersetzung damit mehr Drehmoment erzeugt wird. Falls man mal die Antenne nicht 100% ausbalanciert bekommt sollte das auch kein Problem sein.

Für die Lagerung der verschiedenen Komponenten habe ich mich für StandardKugellager entschieden damit alles sauber läuft.

Wie geht es weiter:

Durch verspäteten Wintereinbruch konnte ich den Rotor noch nicht so ausgiebig testen wie ich wollte. Die ersten Tests sind vielversprechend und es müsste alles so funktionieren wie geplant.

Ich bin auch auf der Suche nach ein paar Betatestern die gerne einen Rotor bauen würden und eventuelle Verbesserungsvorschläge machen könnten.

